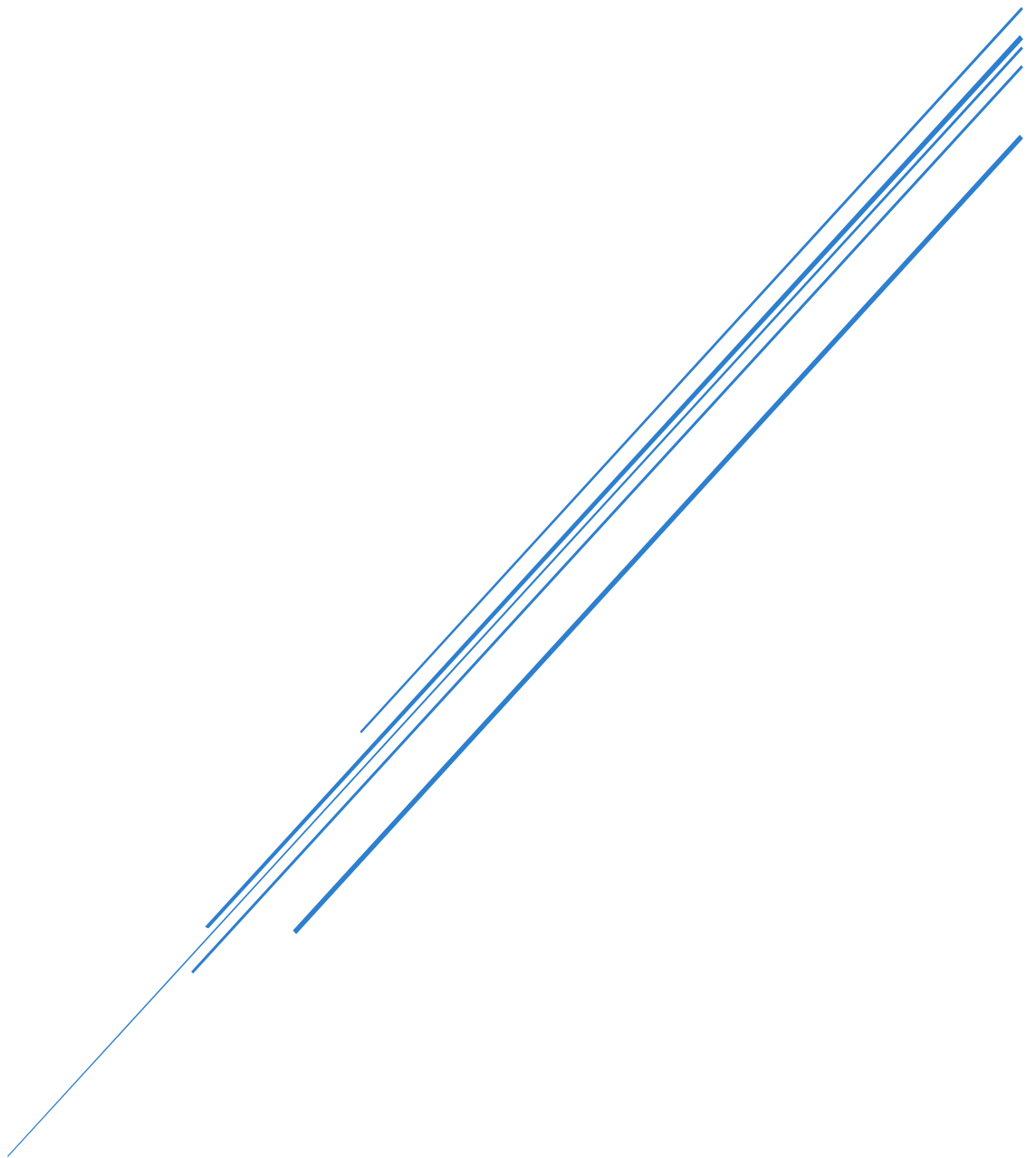


ANALISIS MATEMATICO I

FUNCIONES



Lastra Mariana – Alejandro Nieto
2024

Funciones

Las funciones escalares se trabajan en el análisis matemático I porque se desarrollan dentro del campo de los números reales.

Una función es regla de correspondencia o asignación; entre dos conjuntos de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y sólo un elemento del segundo conjunto.

Los elementos del primer conjunto A llamado dominio, corresponden a la variable independiente (x), los elementos del segundo conjunto B llamado imagen que corresponde a la variable dependiente (y), se relacionan por una ley de asignación $y = f(x)$, para que esta ley se cumpla debe cumplir dos condiciones EXISTENCIA y UNICIDAD.

Existencia significa que **cada** elemento del dominio debe estar relacionado con un elemento de la imagen. Formalmente se define así: Sea f una relación de dominio A y de conjunto de la imagen B . Si cumple la condición de existencia, entonces para todo x que pertenece a A , existe un y , tal que (x,y) es elemento de f .

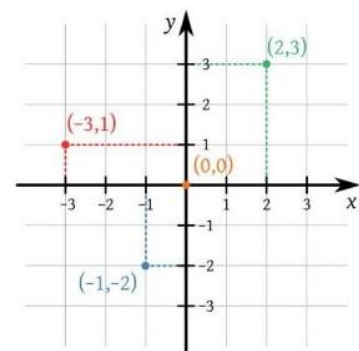
UNICIDAD implica que cada elemento de A está relacionado **con solo un** elemento de B . Se define así: Si el par ordenado (x,y) elemento de f y (x,z) elemento de f , implica que $y=z$. O sea, un elemento x de A no puede estar relacionado con dos elementos distintos de B .

Una función puede representarse por una fórmula $y = f(x)$, por una tabla de valores o gráficamente en un plano de coordenadas cartesianas ortogonales.

Plano de coordenadas cartesianas ortogonales

Se conoce como plano de coordenadas cartesianas ortogonales, coordenadas o sistema cartesianos, a dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero.

La finalidad del plano de coordenadas cartesianas ortogonales es describir la posición o ubicación de un punto en el plano, la cual está representada por el sistema de coordenadas.



El plano cartesiano también sirve para analizar matemáticamente figuras geométricas como la parábola, la hipérbola, la línea, la circunferencia y la elipse, las cuales forman parte de la geometría analítica.

El nombre del plano cartesiano se debe al filósofo y matemático francés René Descartes, quien fue el creador de la geometría analítica y el primero en utilizar este sistema de coordenadas.

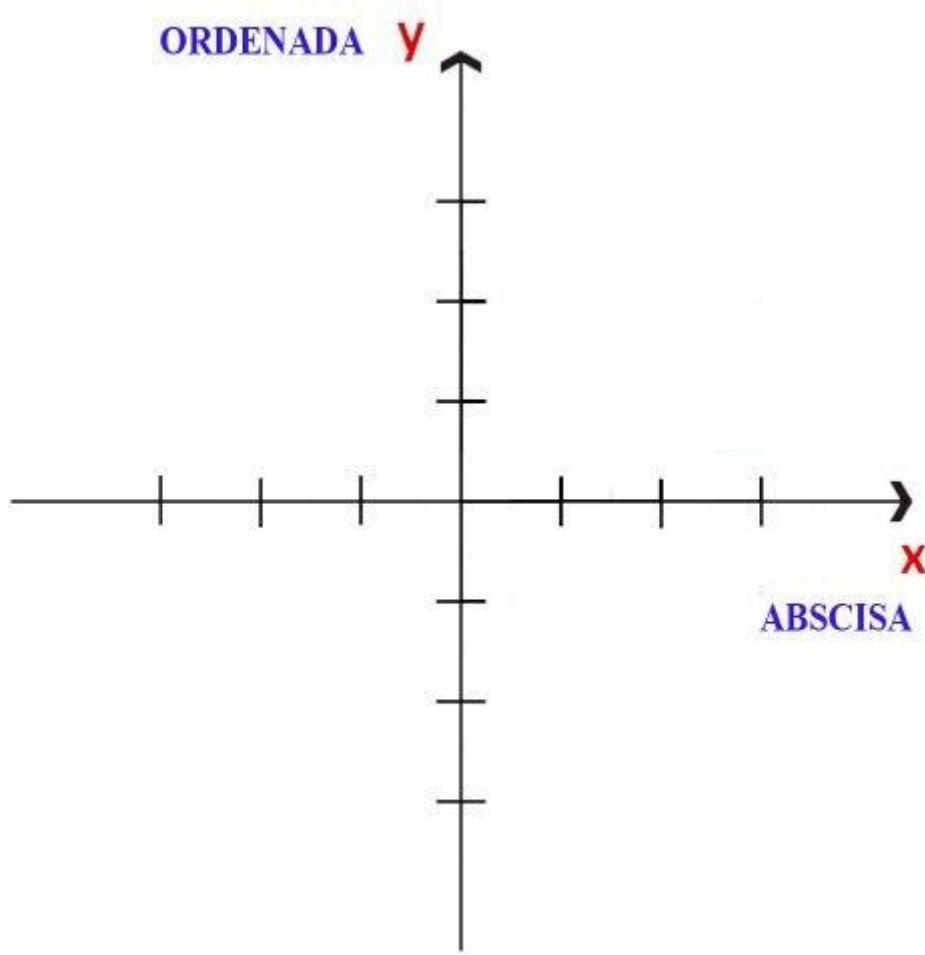
Elementos del plano de coordenadas cartesianas ortogonales

Análisis Matemático I

Funciones escalares

Los elementos y características que conforman el plano cartesiano son los ejes coordenados, el origen, los cuadrantes y las coordenadas. A continuación, te explicamos cada uno.

Ejes coordenados



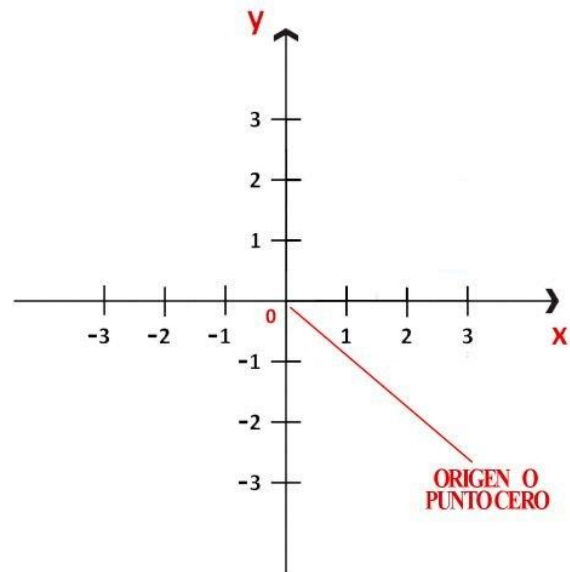
Se llaman ejes coordenados a las dos rectas perpendiculares que se conectan en un punto del plano. Estas rectas reciben el nombre de abscisa y ordenada.

- **Abscisa:** el eje de las abscisas está dispuesto de manera horizontal y se identifica con la letra “x”.
- **Ordenada:** el eje de las ordenadas está orientado verticalmente y se representa con la letra “y”.

Origen o punto 0

Se llama origen al punto en el que se intersectan los ejes “x” e “y”, punto al cual se le asigna el valor de cero (0). Por ese motivo, también se conoce como punto cero (punto 0). Cada eje representa una escala numérica que será positiva o negativa de acuerdo a su dirección respecto del origen.

Así, respecto del origen o punto 0, el segmento derecho del eje “x” es positivo, mientras que el izquierdo es negativo. Consecuentemente, el segmento ascendente del eje “y” es positivo, mientras que el segmento descendente es negativo.



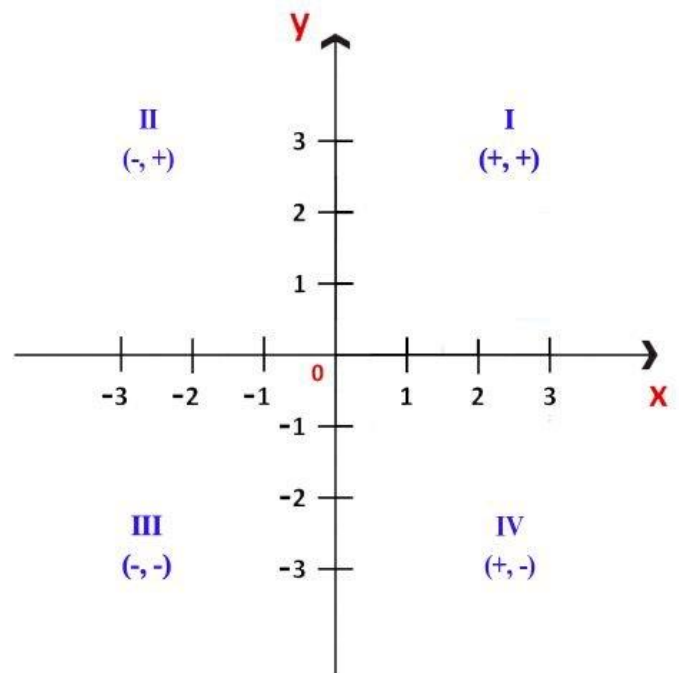
3

Cuadrantes del plano cartesiano

Se llama cuadrantes a las cuatro áreas que se forman por la unión de las dos rectas perpendiculares. Los puntos del plano se describen dentro de estos cuadrantes.

Los cuadrantes se enumeran tradicionalmente con números romanos: I, II, III y IV.

- **Cuadrante I:** la abscisa y la ordenada son positivas.
- **Cuadrante II:** la abscisa es negativa y la ordenada positiva.
- **Cuadrante III:** tanto la abscisa como la ordenada son negativas.
- **Cuadrante IV:** la abscisa es positiva y la ordenada negativa.



Coordenadas del plano cartesiano

Las coordenadas son los números que nos dan la ubicación del punto en el plano. Las coordenadas se forman asignando un determinado valor al eje “x” y otro valor al eje “y”. Esto se representa de la siguiente manera:

P (x, y), donde:

- P = punto en el plano;
- x = eje de la abscisa (horizontal);

Análisis Matemático I

Funciones escalares

- y = eje de la ordenada (vertical).

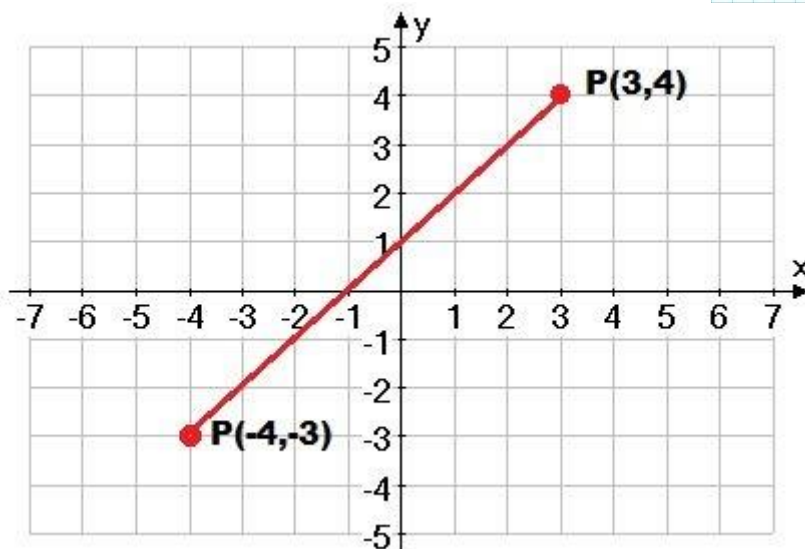
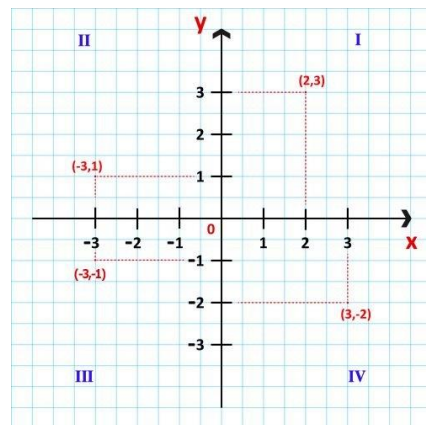
Si se desea saber las coordenadas de un punto en el plano, se traza una línea perpendicular desde el punto P hasta el eje “ x ” –a esta línea la llamaremos proyección (ortogonal) del punto P sobre el eje “ x ”. Seguidamente, se traza otra línea desde el punto P hasta el eje “ y ” –es decir, una proyección del punto P sobre el eje “ y ”. En cada uno de los cruces de las proyecciones con ambos ejes, se refleja un número (positivo o negativo). Esos números son las coordenadas.

En este ejemplo, las coordenadas de los puntos en cada cuadrante son:

- cuadrante I, $P(2, 3)$;
- cuadrante II, $P(-3, 1)$;
- cuadrante III, $P(-3, -1)$ y
- cuadrante IV, $P(3, -2)$.

Si lo que se desea es saber la ubicación de un punto a partir de unas coordenadas previamente asignadas, entonces se traza una línea perpendicular desde el número indicado de la abscisa, y otra desde el número de la ordenada. La intersección o cruce de ambas proyecciones nos da la ubicación espacial del punto.

Por ejemplo,



En este ejemplo, $P(3,4)$ nos da la ubicación precisa del punto en el cuadrante I del plano. El 3 pertenece al eje de las abscisas y el 4 (segmento derecho) al eje de las ordenadas (segmento ascendente). $P(-4,-3)$ nos da la ubicación específica del punto en el cuadrante III del plano. El -4 pertenece al eje de las abscisas (segmento izquierdo) y el -3 al eje de las ordenadas (segmento descendente).

Las funciones son útiles para resolver situaciones como:

Finanzas: Para calcular los intereses ganados en una cuenta de ahorros en función del tiempo o el capital inicial.

Economía: Para modelar la oferta y la demanda de un producto en función del precio.

Física: Para describir el movimiento rectilíneo uniforme (MRU), donde la distancia recorrida es proporcional al tiempo transcurrido.

Estadística: Para ajustar una línea de regresión simple que relaciona dos variables continuas.

Ingeniería: Para calcular la relación entre variables como la temperatura y la presión en ciertos sistemas físicos.

Trabajo Practico N ° 1 orientador:

Contenido;

Plano de coordenadas cartesianas ortogonales, orden y desigualdades, Valor absoluto y distancia. Intervalos. Entornos. Funciones: definición. Representaciones gráficas. Valores numéricos de una función. Campo de existencia. Funciones uniforme y multiforme. Funciones par e impar. Funciones algebraicas: lineal, constante, valor absoluto cuadrática, racional entera, homográfica, racional fraccionaria. Funciones trascendentes: exponencial, curva de Gauss, potencial, trigonométricas, hiperbólicas. Combinación de funciones: suma, diferencia, producto y cociente. Composición de funciones. Inversa de una función. Intersecciones. Aplicaciones.

Objetivos Específicos:

- Modelizar ecuaciones e inecuaciones contextos problematizadores.

Comprender el concepto de función, diferenciar sus elementos, reconocer su clasificación y graficar funciones con fluidez

Plano de coordenadas cartesianas ortogonales y ecuación de la recta.

1. Ubicar los siguientes puntos en el plano de coordenadas cartesianas ortogonales
 $A=(0,1)$ $B=(1,0)$ $C=(-8,3)$ $D=(-1,7)$ $E=(4,4)$ $F=(2,3)$
 $G=(3,3)$.
2. Dados los siguientes puntos indicar sus coordenadas.
3. Dados los siguientes puntos ubicarlos en el plano de coordenadas cartesianas ortogonales, luego trazar la recta que pasan por ellos para luego indicar la ecuación de la recta.
 - a. $A=(1,2)$ $B=(4,3)$

- b. $A = (0,1)$ $B = (1,3)$
c. $A = (0,1)$ $B = (-1,-3)$
d. $A = (-1,-2)$ $B = (-4,-4)$
4. Dada la pendiente y el punto indicar la ecuación de la recta
a. $m = 2$ $P = (1,0)$
b. $m = 1$ $P = (5,5)$
c. $m = 3$ $P = (0,0)$
d. $m = 0$ $P = (-2, 8)$
e. $m = -1$ $P = (7, -3)$
5. Encuentre el ángulo que forma la recta que pasa por los puntos $P = (-4,-2)$ y $Q = (3,5)$ con el eje x .
6. Encuentre el Angulo que forma la recta que pasa por los puntos $P = (-3,1)$ y $Q = (-3, \sqrt{3})$
7. Encuentre la forma general de la recta que pasa por el punto $P = (4,3)$ y forma un ángulo 135° con el eje x .
8. Encuentre la pendiente y la ordenada al origen de la recta $2x-5y+1=0$
9. Encuentre la intersección de las rectas $5x-y-11=0$ y $x+3y+1=0$
10. De las siguientes rectas escribir su recta paralela y perpendicular, luego representar gráficamente.
a. $y = 2x+2$
b. $y = 1/2x - 3$
c. $y = -3x$
d. $y = x-1$
e. $y = -3/2x + 5$

Expresiones algebraicas, ecuaciones e inecuaciones

1) Actividad: Simplificar la expresión algebraica racional

(a) $\frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - x - 2}$

(b) $\frac{2x^2 - x - 1}{x^2 - 9} \cdot \frac{x + 3}{2x + 1}$

(c) $\frac{x^2}{x^2 - 4} - \frac{x - 1}{x + 2}$

(d) $\frac{\frac{y}{x} - \frac{x}{y}}{\frac{1}{y} - \frac{1}{x}}$

2) Actividad: Resolver ecuaciones y cite las propiedades matemáticas usadas

(a) $x + 5 = 14 - \frac{1}{2}x$

(b) $\frac{2x}{x+1} = \frac{2x-1}{x}$

(c) $x^2 - x - 2 = 0$

(d) $2x^2 + 4x + 1 = 0$

(e) $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$

(f) $3|x - 4| = 10$

(g) $2x(4-x)^{-1/2} - 3\sqrt{4-x} = 0$

3) **Actividad:** Resolver las siguientes desigualdades e identificar las propiedades y reglas matemáticas usadas

(a) $-4 < 5 - 3x \leq 17$

(b) $x^2 < 2x + 8$

(c) $x(x - 1)(x + 2) > 0$

(d) $|x - 4| < 3$

(e) $\frac{2x - 3}{x + 1} \leq 1$

Intervalos

Ejemplos de los distintos tipos de intervalos

Intervalo abierto	Ejemplo: Los mayores que 3 y menores que 5	Intervalo: $(3, 5)$	Conjunto: $\{x: x \in \mathbb{R} / 3 < x < 5\}$	Gráfica:
Intervalo cerrado	Ejemplo: Los mayores o iguales que 3 y menores o iguales que 5	Intervalo: $[3, 5]$	Conjunto: $\{x: x \in \mathbb{R} / 3 \leq x \leq 5\}$	Gráfica:
Intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha	Ejemplo: Los mayores o iguales que 3 y menores que 5	Intervalo: $[3, 5)$	Conjunto: $\{x: x \in \mathbb{R} / 3 \leq x < 5\}$	Gráfica:
Intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha	Ejemplo: Los mayores que 3 y menores o iguales que 5	Intervalo: $(3, 5]$	Conjunto: $\{x: x \in \mathbb{R} / 3 < x \leq 5\}$	Gráfica:
Intervalo abierto por la izquierda	Ejemplo: Los mayores que 5	Intervalo: $(5, \infty^+)$	Conjunto: $\{x: x \in \mathbb{R} / x > 5\}$	Gráfica:
Intervalo abierto por la derecha	Ejemplo: Los menores que 5	Intervalo: $(\infty^-, 5)$	Conjunto: $\{x: x \in \mathbb{R} / x < 5\}$	Gráfica:
Intervalo cerrado por la derecha	Ejemplo: Los menores o iguales que 5	Intervalo: $(\infty^-, 5]$	Conjunto: $\{x: x \in \mathbb{R} / x \leq 5\}$	Gráfica:
Intervalo cerrado por la izquierda	Ejemplo: Los mayores o iguales que 5	Intervalo: $[5, \infty^+)$	Conjunto: $\{x: x \in \mathbb{R} / x \geq 5\}$	Gráfica:

Contexto teórico de igualdades y desigualdades

Reglas para desigualdades

Si a , b y c son números reales, entonces:

1. $a < b \Rightarrow a + c < b + c$

2. $a < b \Rightarrow a - c < b - c$

3. $a < b$ y $c > 0 \Rightarrow ac < bc$

4. $a < b$ y $c < 0 \Rightarrow bc < ac$

Caso especial: $a < b \Rightarrow -b < -a$

5. $a > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} > 0$

6. Si tanto a como b son ambos positivos o ambos negativos, entonces

$a < b \Rightarrow \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$

Propiedades del valor absoluto

1. $|-a| = |a|$ Un número y su inverso aditivo o negativo tienen el mismo valor absoluto.
2. $|ab| = |a||b|$ El valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos.
3. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ El valor absoluto de un cociente es el cociente de los valores absolutos.
4. $|a + b| \leq |a| + |b|$ La **desigualdad triangular**. El valor absoluto de la suma de dos números es menor o igual que la suma de sus valores absolutos.

Valores absolutos e intervalos

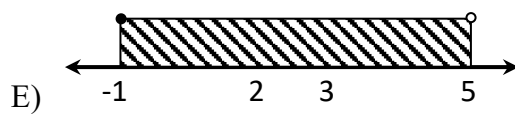
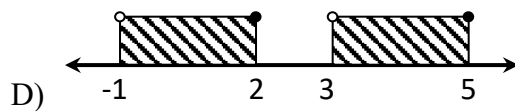
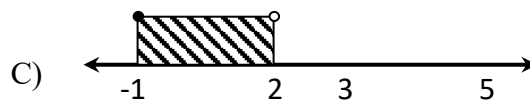
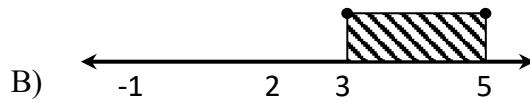
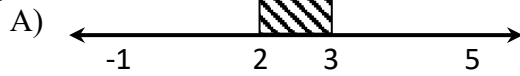
Si a es cualquier número positivo, entonces

5. $|x| = a$ si y sólo si $x = \pm a$
6. $|x| < a$ si y sólo si $-a < x < a$
7. $|x| > a$ si y sólo si $x > a$ o $x < -a$
8. $|x| \leq a$ si y sólo si $-a \leq x \leq a$
9. $|x| \geq a$ si y sólo si $x \geq a$ o $x \leq -a$

- 4) **Actividad:** Expresar en términos de desigualdad los siguientes intervalos y graficar
 - a. $(-3; 0)$
 - b. $[2; 8)$
 - c. $[2; \infty)$
 - d. $(2; 8]$
 - e. $[-6; 1/2]$
 - f. $(-\infty; 1)$
- 5) **Actividad:** Expresar las siguientes desigualdades en términos de intervalos y graficar
 - a. $x \leq 1$
 - b. $-2 < x \leq 1$
 - c. $x > -1$
 - d. $1 \leq x \leq 2$
 - e. $x \geq 5$
 - f. $-5 < x < 2$
 - g. $-2/5 < x \leq 5/4$
 - h. $5x + 3 > 2x + 6$
 - i. $\frac{x-1}{2} \leq 2x + 1$
 - j. $3(2x - 1) + 1 < -13 - 5x$
- 6) **Actividad:** Graficar los siguientes conjuntos
 - a. $(-2; 0) \cup (-1; 1)$
 - b. $[-4; 6) \cap [-1; 1)$
 - c. $(-\infty; -4) \cup [4; \infty)$
 - d. $(-2; 0) \cap (-1; 1)$
 - e. $[-4; 6) \cup [-1; 1)$

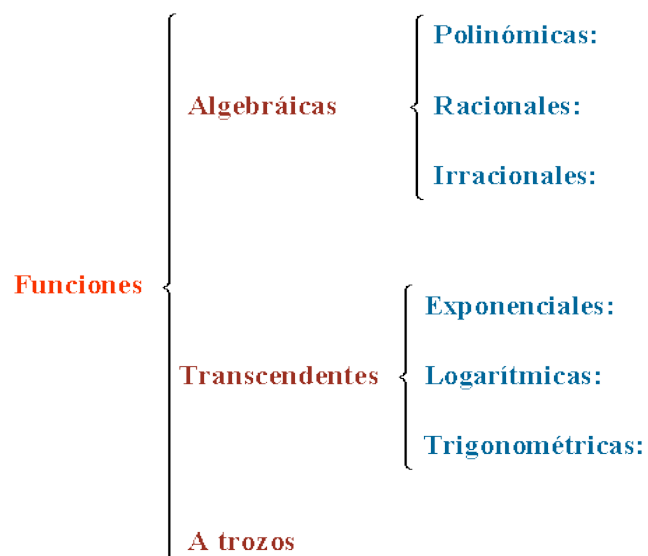
f. $(-\infty; 6] \cap [2; 10)$

7) **Actividad:** Dadas las siguientes gráficas, expresarlas en términos de intervalos y de conjunto.



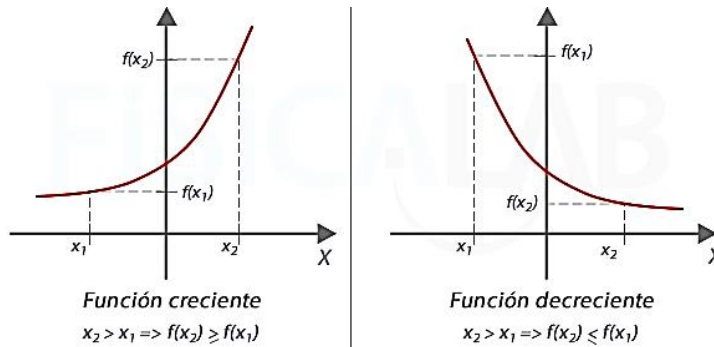
Funciones

Tipos de funciones



Funciones **crecientes** y **decrecientes**

Si la gráfica de una función *sube* o *se eleva* conforme nos movemos de izquierda a derecha (por el eje x), decimos que la función es *creciente*; si *desciende* o *baja* a medida que nos movemos de izquierda a derecha, decimos que es *decreciente*.



Funciones **pares** y **funciones impares:** **simetría**

Las gráficas de funciones *pares* e *impares* se caracterizan por sus propiedades de simetría.

DEFINICIONES Función par, función impar

Una función $y = f(x)$ es una

función par de x si $f(-x) = f(x)$,

función impar de x si $f(-x) = -f(x)$,

para toda x en el dominio de la función.

Funciones algebraicas

Funciones algebraicas Una **función algebraica** es la que se construye a partir de polinomios usando operaciones algebraicas (suma, resta, multiplicación, división y con raíces). Las funciones racionales son casos especiales de las funciones algebraicas.

Polinomios Una función p es un **polinomio** o **función polinomial** si

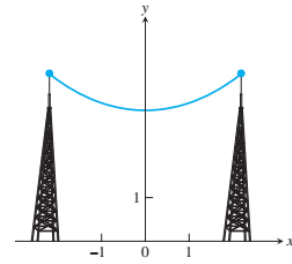
$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Funciones racionales Una **función racional** es un cociente o razón de dos polinomios de la forma:

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

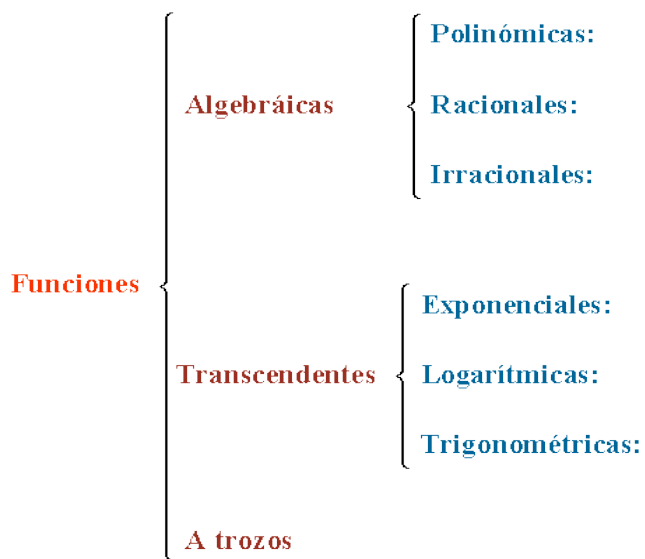
Funciones trascendentes

Las **funciones trascendentes** son funciones no algebraicas. Entre ellas están las funciones trigonométricas, las inversas trigonométricas, las exponenciales, las logarítmicas y muchas otras (tales como las funciones hiperbólicas). Un ejemplo de una función trascendente es la **catenaria**. Su gráfica toma la forma de un cable, como el del teléfono o el televisor, cuyos extremos están sujetos por dos soportes, y que cuelga libremente por su propio peso.

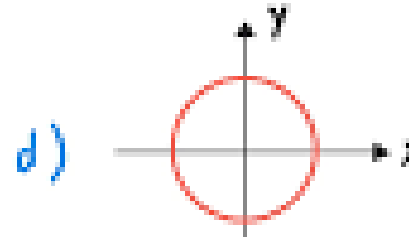
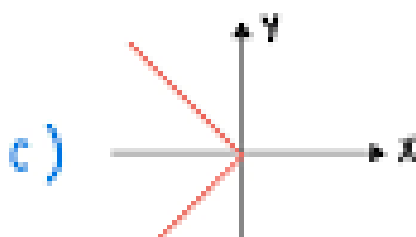
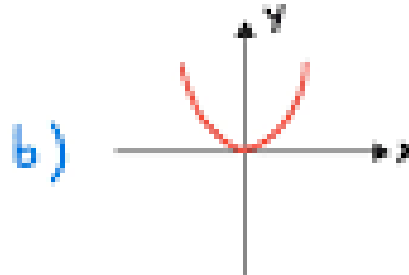
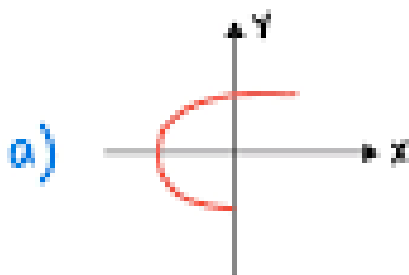


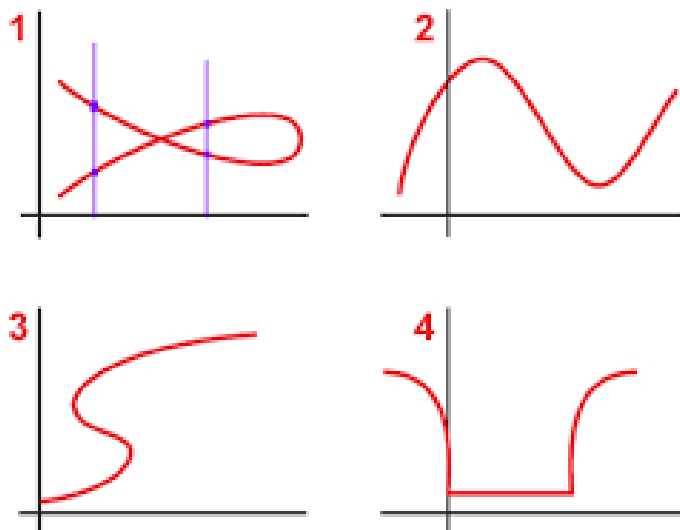
- 8) Actividad: dada la clasificación de funciones colocar a cada tipo un ejemplo en términos de ecuación y su respectiva gráfica

11



- 9) Actividad: Dadas las siguientes gráficas, determinar cuáles son funciones y cuales no lo son. Justificar usando las condiciones de existencia y unicidad de una función.





10) Actividad: Dadas las siguientes funciones graficarlas puede usar GeoGebra y clasificarlas según son: algebraicas o trascendentes; expresa su dominio e imagen en términos de intervalos. Determinar, si se puede, si la función es creciente o decreciente; par o impar.

a) $f(x) = 2x + 3x^2$	b) $f(x) = (2-x)^3$	c) $f(x) = \frac{4}{x} - \frac{7}{x^2}$	d) $f(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{a^2}$
e) $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 + 1)$	f) $f(x) = \frac{3x+4}{5x-3}$	g) $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1-x}$	h) $f(x) = \sqrt{2x} - \frac{1}{\sqrt{2x}}$
i) $f(x) = \ln(2x-1)$	j) $f(x) = e^x$	k) $f(x) = \sqrt[3]{x}$	l) $f(x) = \frac{\cos x}{x}$
m) $f(x) = x^2 + 4x + 6$	n) $f(x) = \frac{x^3}{3} - x$	ñ) $f(x) = \frac{x^3}{x^2+3}$	o) $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x-1}$
p) $f(x) = x^3 - 3x^2$	q) $f(x) = \frac{6x^2 - x^4}{9}$	r) $f(x) = \frac{x^4 - 3}{x}$	s) $f(x) = \frac{3}{x^2+3}$
t) $f(x) = \frac{8}{x^2-4}$	u) $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$	v) $f(x) = \frac{4x}{4+x^2}$	w) $f(x) = \frac{3x^4+1}{x^3}$

11) Actividad: Dados los siguientes nombres de distintos tipos de funciones; graficar un ejemplo de cada tipo, consignar su ecuación y determinar si es del tipo algebraica: polinómica, racional o irracional; trascendente: exponencial, logarítmica, trigonométrica; o es una función de a trozos

- Función constante
- Función proporcional
- Función identidad
- Función afín
- Función potencial
- Función cuadrática
- Función homográfica
- Función parte entera
- Función de logaritmo natural
- Función exponencial.
- Función signo

Composición de funciones

La composición es otra manera de combinar 2 o más funciones. La definición afirma que puede formarse cuando el rango de g está en el dominio de f . Para encontrar primero determinamos $g(x)$ y luego encontramos $f(g(x))$. Dos funciones pueden componerse en x siempre que el valor de una función en x esté en el dominio de la otra. La composición se denota mediante $f \circ g$.

DEFINICIÓN Composición de funciones

Dadas f y g dos funciones, **composición** $f \circ g$ (“ f composición g ”) está definida por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

El dominio de $f \circ g$ consiste en los números x del dominio de g para los que $g(x)$ está definida en el dominio de f .

13

12) Actividad: Dadas las funciones $f(x)$ y $g(x)$ propuestas en la siguiente tabla, completa la misma según la composición $(f \circ g)(x)$.

$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
a. $x - 7$	$\sqrt{x}$	
b. $x + 2$	$3x$	
c.	$\sqrt{x - 5}$	$\sqrt{x^2 - 5}$
d. $\frac{x}{x - 1}$	$\frac{x}{x - 1}$	
e.	$1 + \frac{1}{x}$	x
f. $\frac{1}{x}$		x

13) Actividad: Realiza la siguiente actividad propuestas en la bibliografía del Thomas

a.

Graficación

En los ejercicios 61-68, trace la gráfica de cada función, sin graficar puntos (es decir sin tabular), sino a partir de la gráfica de una de las funciones estándar presentadas en las figuras 1.36-1.38, y aplicando la transformación apropiada.

61. $y = -\sqrt{2x + 1}$

62. $y = \sqrt{1 - \frac{x}{2}}$

63. $y = (x - 1)^3 + 2$

64. $y = (1 - x)^3 + 2$

65. $y = \frac{1}{2x} - 1$

66. $y = \frac{2}{x^2} + 1$

67. $y = -\sqrt[3]{x}$

68. $y = (-2x)^{2/3}$

69. Trace la gráfica de la función $y = |x^2 - 1|$.

70. Trace la gráfica de la función $y = \sqrt{|x|}$.

b. **Funciones definidas por partes**

En los ejercicios 51 y 52, encuentre (a) el dominio, y (b) el rango.

$$51. y = \begin{cases} \sqrt{-x}, & -4 \leq x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & 0 < x \leq 4 \end{cases}$$

$$52. y = \begin{cases} -x - 2, & -2 \leq x \leq -1 \\ x, & -1 < x \leq 1 \\ -x + 2, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

c. Graficar las siguientes funciones

$$5. f(x) = x^4 - 4x^3 + 15$$

$$6. f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + 1$$

$$7. f(x) = x^5 - 5x^4 + 10$$

$$8. f(x) = 4x^3 - x^4$$

$$9. f(x) = x\sqrt{9 - x^2}$$

$$10. f(x) = x^2(6 - x^3)$$

$$11. y = 2x - 3x^{2/3}$$

$$12. y = x^{1/3}(x^2 - 8)$$

$$13. y = 5x^{2/5} - 2x$$

$$14. y = x^{2/3}(5 - x)$$

$$15. y = |x^2 - 1|$$

$$16. y = |x^2 - x|$$

$$17. y = \frac{x+3}{x+2}$$

$$18. y = 1 - \frac{1}{x+3}$$

$$19. f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^2 + 1}$$

$$20. f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

$$21. f(x) = \frac{x-1}{x^2 - x - 6}$$

$$22. f(x) = \frac{8}{x^2 - 9}$$

$$23. f(x) = \frac{6x^2 - 15x + 6}{4x^2 - 10x}$$

$$24. f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2}$$

$$25. y = \sin 250x$$

$$26. y = 3 \cos 60x$$

$$27. y = \cos\left(\frac{x}{50}\right)$$

$$28. y = \frac{1}{10} \sin\left(\frac{x}{10}\right)$$

$$29. y = x + \frac{1}{10} \sin 30x$$

$$30. y = x^2 + \frac{1}{50} \cos 100x$$

14) Actividad: Grafica las funciones definidas por partes

$$a) \begin{cases} x + 1 & x < 3 \\ x - 4 & x \geq 3 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 2x + 1 & x \leq -1 \\ -x & -1 < x < 1 \\ -1 & x \geq 1 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} -5 & x < -2 \\ 2x - 1 & x \geq -2 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} -2x & x < -3 \\ 3x - 1 & -3 \leq x < 2 \\ 4 & x \geq 2 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} -x + 4 & x \leq 0 \\ x + 4 & x > 0 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 3x & x < 1 \\ x - 2 & 1 \leq x \leq 4 \\ -2 & x > 4 \end{cases}$$

Bibliografía

- AGUILAR MARQUEZ, A., BRAVO VAZQUEZ, F., GALLEGOS RUIZ, H., CERÓN VILLEGAS, M. y REYES FIGUEROA, R. (2013). *Matemáticas simplificadas*. Naucalpan de Juárez, México: Pearson Educación de México
- COURANT, Richard y FRITZ, Jhon; “Introducción al Cálculo y al Análisis Matemático, Vol. I”; Editorial Limusa Noriega Editores; 11ª Edición México 1994
- HAEUSSLER, Ernest F. y PAUL, Jr./Richard S.; “Matemáticas para Administración y Economía”; Grupo Editorial Iberoamérica, Segunda Edición, México diciembre de 1996.
- PISKUNOV, n.; “Cálculo Diferencial e Integral”, Editorial Limusa S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores, México Segunda Edición 1998.
- REPETTO, Celina; “Manual de Análisis Matemático, primera parte: Cálculo diferencial de funciones de una variable y sus aplicaciones”; Editorial Ediciones Macchi, 2ª Reimpresión 1989.
- REPETTO, Celina; “Manual de Análisis Matemático, segunda parte: Cálculo integral y sus aplicaciones, Series numéricas, Series de potencia, Ecuaciones Diferenciales”; ; Editorial Ediciones Macchi, 1ª Reimpresión 1989.
- SIMONE TURNER, Matemática 4, Editorial AZ, para la Unidad N° 1
- STEFAN WARNER Y STEVEN R. COSTENOBLE; “Cálculo Aplicado”, Editorial Math Learning, México Segunda Edición 2002.
- TAJANI VALLEJO y colaboradores (1981). Análisis Matemático II, matemática aplicada. Editores: Cesarini Hermanos. Buenos Aires, Argentina.
- THOMAS, GEORGE, “Cálculo. Una variable”, Editorial, Editorial Gleason McCallum, México, 11ª Edición 2006.
- THOMAS, GEORGE, “Cálculo. Varias variables”, Editorial, Editorial Gleason McCallum, México, 11ª Edición 2005
- Apuntes ad hoc realizados por la Cátedra